LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 1

Disusun Oleh:

Nama : Bella Tri Hapsari

NPM : 25782006

Kelas : 3A

Dosen Pengampu:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

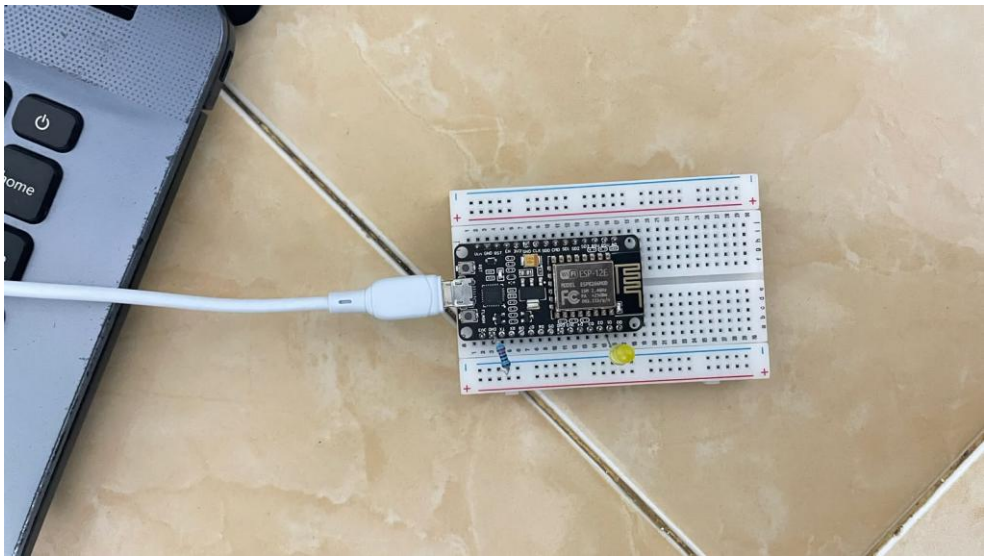
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

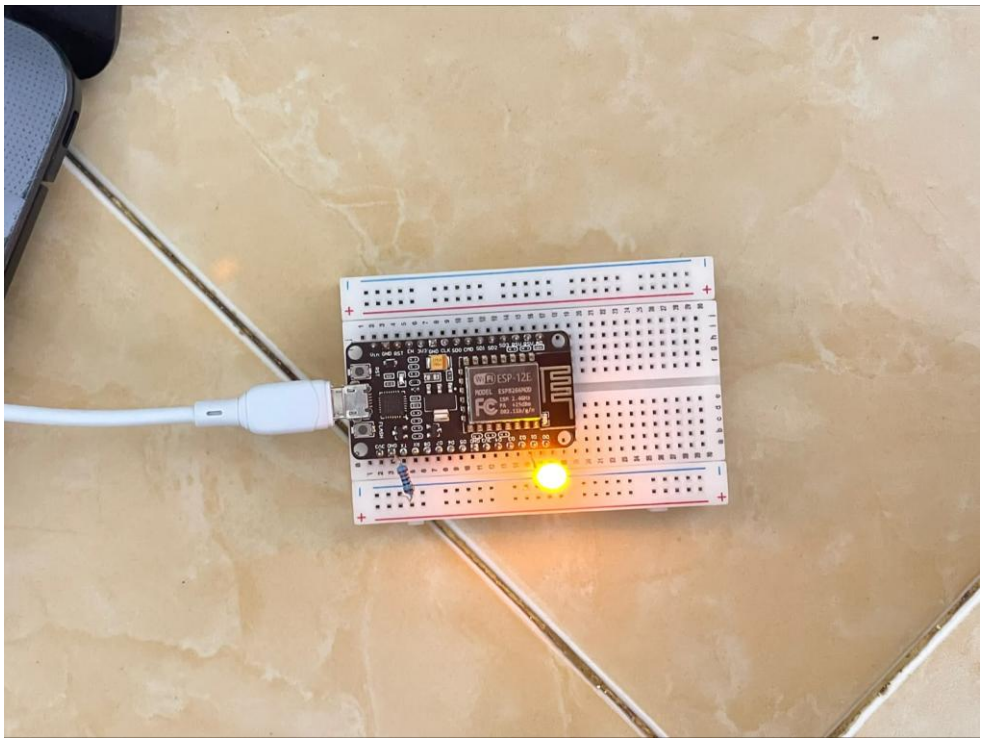
2026/2027

MODUL 1

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.



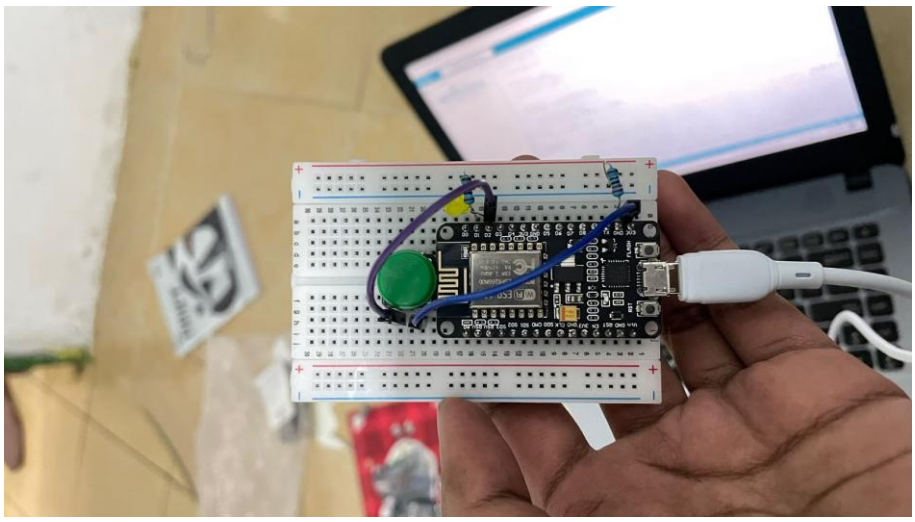


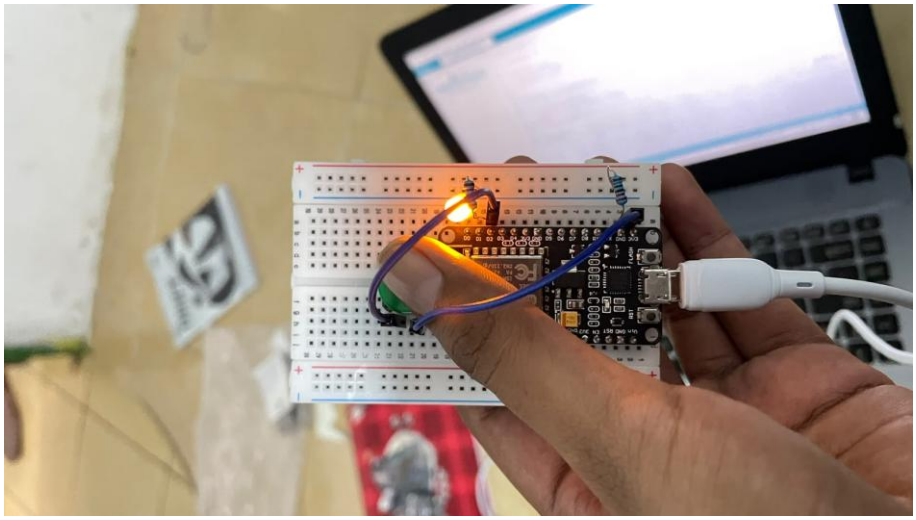
Penjelasan:

Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui cara menyalakan dan mematikan LED menggunakan NodeMCU. Rangkaian dibuat dengan menghubungkan LED ke pin D1 dan GND, serta menggunakan resistor 220 Ohm untuk membatasi arus agar LED tidak rusak.

Program dibuat melalui Arduino IDE agar LED menyala selama satu detik, kemudian mati selama satu detik secara berulang. Status LED juga ditampilkan pada Serial Monitor, sehingga kita bisa melihat kapan LED menyala dan mati.

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



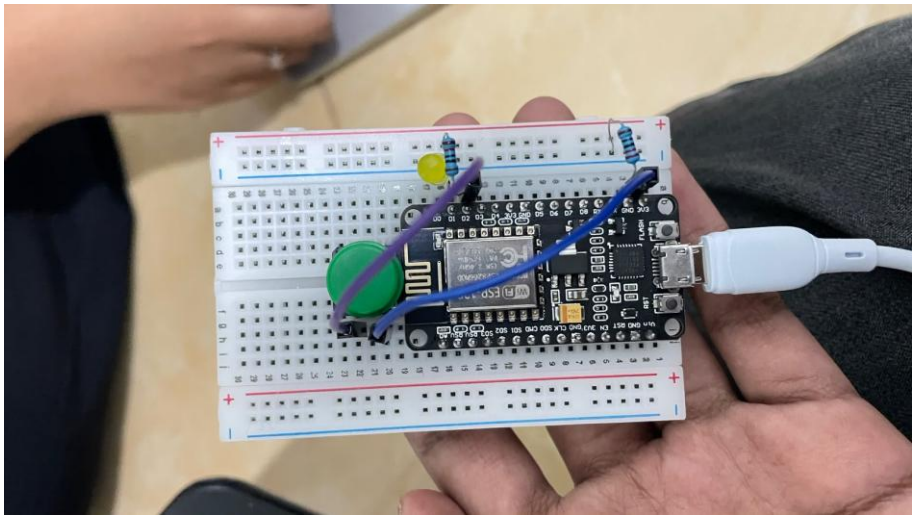


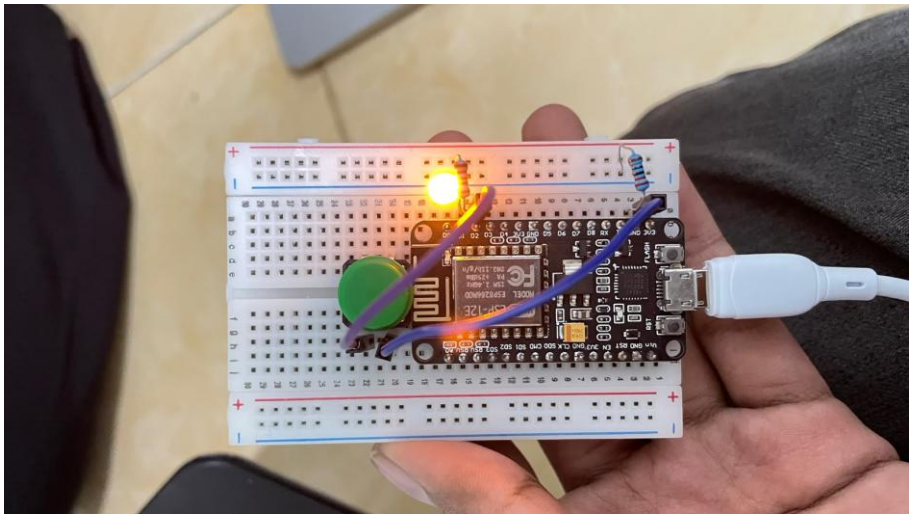
Penjelasan:

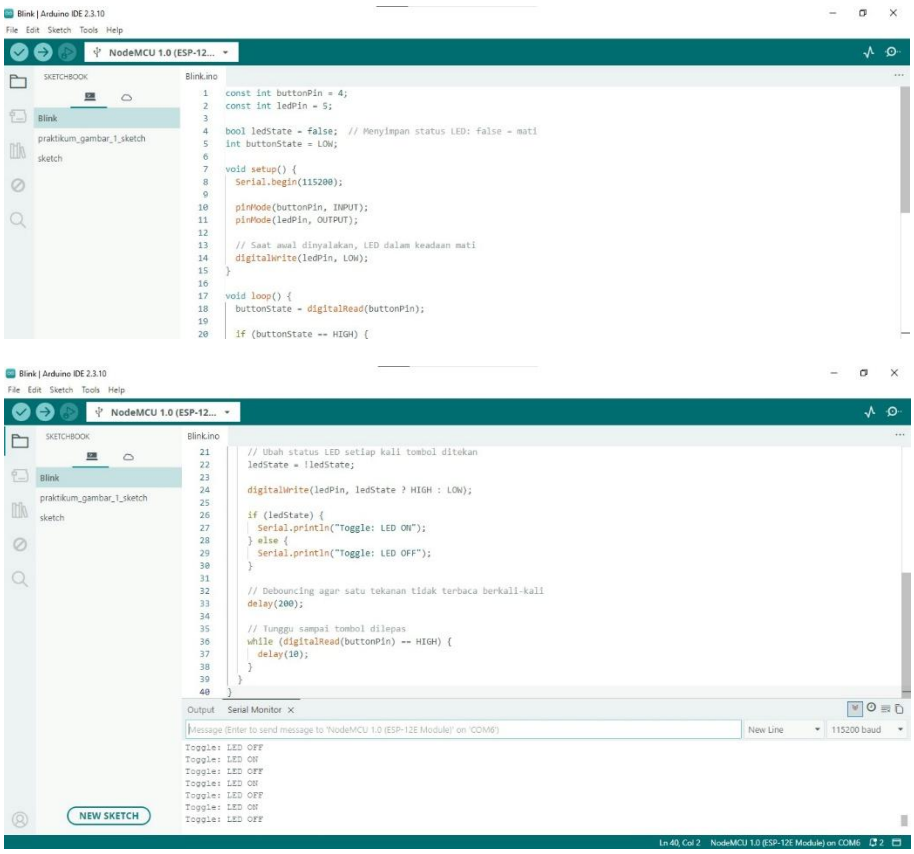
Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara membaca input dari push button menggunakan NodeMCU. Tombol dihubungkan ke pin D2, sedangkan LED tetap terpasang pada pin D1. Resistor 10k Ohm digunakan sebagai pull-down agar kondisi pin tetap terbaca LOW saat tombol tidak ditekan.

Pada praktikum ini, LED akan menyala ketika tombol ditekan karena NodeMCU membaca sinyal HIGH. Saat tombol dilepaskan, sinyal berubah menjadi LOW sehingga LED kembali mati. Status tombol juga dapat dipantau melalui Serial Monitor.

1.7 Tugas







Penjelasan:

Pada tugas ini, program push button dimodifikasi agar LED dapat menyala dan mati seperti sakelar lampu ruangan. Jika tombol ditekan satu kali lalu dilepas, LED akan menyala dan tetap menyala. Ketika tombol ditekan sekali lagi, LED akan mati dan tetap mati.

Program menggunakan variabel untuk menyimpan status LED, sehingga kondisi LED tidak langsung berubah saat tombol dilepaskan. Selain itu, digunakan delay(200) untuk mengurangi kesalahan pembacaan akibat pantulan kontak pada tombol (*debouncing*).